

Title（此处应写论文标题）

Summary

- 美赛论文摘要的英文一般用 Summary，摘要最好在本页完成，尽量不要超一页！
标题为 16 号 Times New Roman 字体加粗并居中
摘要为 14 号 Times New Roman 字体加粗并居中
正文为 12 号 Times New Roman 字体并两端对齐
关键词为 12 号 Times New Roman 字体加粗并居左
- 行间距一般为 1 倍行距，为控制在一页可适当调整，如设置为 1 倍行距或 1.5 倍行距等。
- 首页一般不需要页眉和页码。
- “111111”修改为自己的控制编号（Team Control Number），“ABCDEF”改为自己的选题题号（A/B/C/D/E/F）

使用此模板可以开始输入电子报告的第一页（摘要页）。这个模板使用了一个 12 点倍的新罗马字体。将您的论文以 Adobe PDF 电子文件（例如 1111111.pdf）的形式提交，以英文输入，可读字体至少为 12 点类型。不要在本页或任何页面上包括您的学校、顾问或团队成员的姓名。论文必须在 25 页的限制范围内，包括正文、目录和附录等。请务必更改上面的控制编号和问题选择。

Key words: 三到五个关键词

注：红色字为解释说明部分，使用时应全部删除或换成黑色字。

Contents

I. Introduction	4
1.1 Background	4
1.2 Our works	4
II. The Description of the Problem	5
2.1 Problem statement	5
2.2 Analysis of Specific Issues	5
2.2.1 Analysis of Problem 1	5
2.2.2 Analysis of Problem 2	5
2.2.3 Analysis of Problem 3	5
2.2.4 Analysis of Problem 4	5
III. Basic assumption	6
IV. Glossary & Symbols	6
4.1 Glossary	6
4.2 Symbols	6
V. Models	7
5.1 Analysis and Solving of Question One	7
5.1.1 Model Preparation	7
5.1.2 Model Establishment	10
5.1.3 Results	11
5.1.4 Analysis of the Result	11
5.2 Analysis and Solving of Question Two	11
5.2.1 Model Preparation	11
5.2.2 Model Establishment	13
5.2.3 Results	13
5.2.4 Analysis of the Result	14
5.3 Analysis and Solving of Question Three	14
5.3.1 Model Preparation	14
5.3.2 Model Establishment	15
5.3.3 Results	16
5.3.4 Analysis of the Result	16
5.4 Analysis and Solving of Question Four	17
5.4.1 Model Preparation	17
5.4.2 Model Establishment	17
5.4.3 Results	18
5.4.4 Analysis of the Result	18
VI. Error Analysis and Sensitivity Analysis	19
6.1 Error Analysis	19
6.1.1 Error Analysis of Model One	19
6.1.2 Error Analysis of Model Two	19
6.1.3 Error Analysis of Model Three	19
6.2 Sensitivity Analysis	19

6.2.1 Sensitivity Analysis of Model One	19
6.2.2 Sensitivity Analysis of Model Two	19
6.2.2 Sensitivity Analysis of Model Three	20
VII. Evaluation and Promotion of Model	22
7.1 Strength and Weakness	22
7.1.1 Strength	22
7.1.2 Weakness:	22
7.2 Promotion	22
VIII. Conclusions	22
8.1 Conclusions of the problem	22
8.2 Methods used in our models	23
I X. References	23
X. Appendix	23
10.1 Appendix One	23
10.2 Appendix Two	23

从目录开始有页眉和页码，把“0000000”改为自己的控制编号，页码会自动调整可以不用编辑。
目录在美赛论文规则中也是占页数的！！！正文内容（除了AI）全部占页数不得超过25页！

I. Introduction

1.1 Background

在此开始正文：

正文的一级标题为 16 号 Times New Roman 字体加粗并居中

正文的二级标题为 14 号 Times New Roman 字体加粗并居左

正文的三级标题为 12 号 Times New Roman 字体加粗并居左

一般不设四级标题，若有的话请用（1）或 1）或①等代替为 11 号 Times New Roman 字体加粗并居左

正文部分为 12 号 Times New Roman 字体不加粗

英文文章的段落开头一般是居左并无缩进的，即段首顶格书写。

从目录开始有页眉和页码，把“00000”改为自己的控制编号，页码会自动调整可以不用编辑。

1.2 Our works

➤ Task 1

➤ Task 2

➤ Task 3

➤ Task 4

II. The Description of the Problem

2.1 Problem statement

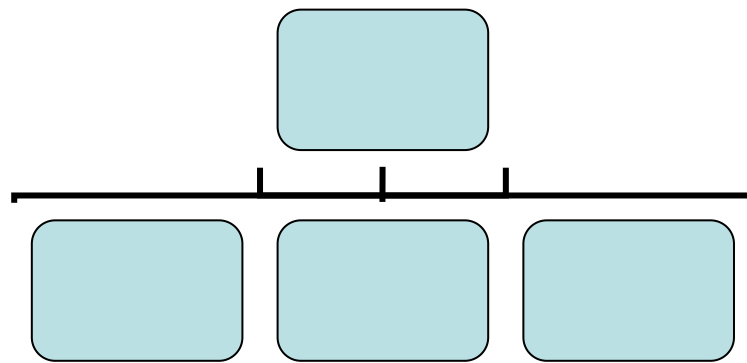


Fig1.Thinking research paper figure

2.2 Analysis of Specific Issues

2.2.1 Analysis of Problem 1

2.2.2 Analysis of Problem 2

2.2.3 Analysis of Problem 3

2.2.4 Analysis of Problem 4

III. Basic assumption

- The convection of water inside the bath tub does not affect the current water temperature. The reason is that heat exchange caused by convective occurs only between the parts of the water in the bathtub, this process does not get heat exchange from the outside of the system, in other words, only water temperature distribution changed.

➤

IV. Glossary & Symbols

4.1 Glossary

- Load degree: V / C is maximum traffic service divided by basic capacity under ideal conditions,. The basic capacity is the maximum amount of traffic on the four-hour service level half.

➤

4.2 Symbols

<i>Symbols</i>	<i>Definition</i>	<i>Units</i>
M_{total}	总需求物资质量 （一亿吨）	metric-ton
$C_{elevator}$	太空电梯（地面到顶点锚）的单位质量成本	USD
$Height$	太空电梯高度	km
$Cap_{rocket,i}$	地面各发射场地单火箭载重能力	metric-ton
$C_{rocket1}$	地面各发射场地发射火箭单位有效载重运输成本	USD/kg
$\eta_{rocket2}$	顶点锚到月球发射火箭有效载荷比	%
$C_{rocket2}$	顶点锚到月球发射火箭单位有效载重运输成本	USD/kg
$N_{rocket,i}$	每年从地面各场地发射火箭数量	count
$Freq_{max,i}$	2050 地面各发射场地发射火箭年次数最大值	flts/year

$Cap_{elevator}$	太空电梯运输能力上限	metric-ton
N_{ports}	太空电梯银河港（Galactic Harbours）的数量	count
N_{site}	地面发射场地数	/
$T_{construct}$	总建设时间	year
C_{total}	总花费成本	USD
γ	空间站火箭燃料优化比	%
P_{fail_rocket}	火箭发射失败概率	%
P_{fail_ele}	太空电梯故障/停运概率	%

V. Models

5.1 Analysis and Solving of Question One

5.1.1 Model Preparation

(1) 常量推算

除题目定义的部分常量外，为构建模型，我们还定义了一些其他常量，以下部分为常量解释以及推导过程：

$Cap_{rocket,i}$ 定义为地面各发射基地火箭的有效载重能力，我们假设在赤道发射火箭能获得最大有效载重 150kg（题目定义），忽略天气、政治、空域等复杂因素，仅利用“纬度”这一个物理核心变量来决定载重效率。

我们做如下约定：设定赤道（0°）为基准载荷（100%），每增加 1 度纬度，载荷能力下降 **0.5%**（这是一个常用的经验简化值），由此得出如下计算公式：

$$Cap_{rocket,i} = Cap_{base} \times (1 - 0.005 \times |Latitude_i|)$$

由此得出如下表格：

Launch sites	Latitude	1 - 0.005Latitude	Capability
French Guiana(ESA)	5°	0.975	146.3
India(Satish Dhawan)	13°	0.935	140.3
Texas(USA)	26°	0.870	130.5
Florida(USA)	28°	0.860	129.0
California(USA)	34°	0.830	124.5
Virginia(USA)	37°	0.815	122.3
China(Taiyuan)	39°	0.805	120.8
New Zealand(Mahia)	39°	0.805	120.8
Kazakhstan(Baikonur)	46°	0.770	115.5
Alaska(USA)	57°	0.715	107.3

$C_{rocket1}$ 表示传统的通过火箭直接从地球发射至月球的单位有效载重的成本，通过搜索得到 2018 年近地轨道猎鹰重型火箭发射成本为 \$1500/kg\$，该火箭在不同距离下的有效载荷比如下表所示：

Orbit Type	Payload	Lift-off Mass	Payload Ratio
Low Earth Orbit (LEO)	63,800 kg	1,420,788 kg	4.49%
Geostationary Transfer Orbit (GTO)	26,700 kg	1,420,788 kg	1.87%
Mars	16,800 kg	1,420,788 kg	1.18%

数据来源：<https://www.spacex.com/vehicles/falcon-heavy>,
<https://ourworldindata.org/grapher/cost-space-launches-low-earth-orbit?time=2013..latest>。

由于缺乏官方传统化学火箭从地面直接发射进入月球转移轨道 (TLI) 具体数据，我们利用已知轨道数据点，建立有效载荷-能量 ($m - \Delta V$) 的线性插值模型，以下为详细推导：

$$k = \frac{m_{Mars} - m_{GTO}}{\Delta V_{Mars} - \Delta V_{TLI}}$$

$$m_{TLI} = m_{GTO} + k \cdot (\Delta V_{TLI} - \Delta V_{GTO})$$

$$Cost = \frac{C_{LEO} \times m_{LEO}}{m_{TLI}} \approx 4437 \$/kg$$

接下来我们考虑在月球降落所需的额外成本，考虑乘以额外的修正参数 $R_{landing}$ ，使用齐奥尔可夫斯基火箭方程式推算，（假设 $I_{sp} \approx 348s$ ）：

$$R_{landing} = e^{\frac{\Delta V_{landing}}{I_{sp} \cdot g_0}} \approx 2.12$$

$$Cost_{final} = Cost \cdot 2.12 \approx 9406 \$/kg$$

同时，我们考虑到技术进步，假设火箭发射成本每年会降低为前年的 98%，由此我们估算 2050 年的地月火箭发射成本为 $C_{rocket1} \approx 4927 \$/kg$

$C_{elevator}$ 定义为使用太空电梯从地面运至定点锚的单位质量运输成本，我们主要计算能源成本，计算单位质量物体在地表以及顶点锚处的比轨能量差值，由此推导出运输单位质量物体所需的能量输入：

$$\begin{aligned}\epsilon &= -\frac{\mu}{r} - \frac{1}{2}(\omega r)^2 \\ \Delta E &= \epsilon_1 - \epsilon_2 \approx 28.78 MJ/kg \\ \text{Assuming that: } \eta &\approx 60\% \text{ and } P_{elec} \approx 0.10 \$/kg \\ \therefore C_{elevator} &= \eta \cdot P_{elec} \cdot \Delta E \approx 1.33 \$/kg\end{aligned}$$

关于顶点锚处火箭的发射成本以及有效载荷比的分析，我们认为在现有物理知识的推算下，太空电梯处发射火箭的切向加速度非常大，想要降落到月球表面需要花费非常大的减速成本，并不能体现出来使用太空电梯的方式。因此我们假设 2050 年我们已经有成熟的技术解决高能轨道转移问题，使得顶点锚发射火箭满足题目要求的使用比传统火箭小得多的燃料损耗。

因此我们引入常量 γ 表示定点锚-月火箭运输相同质量使用的燃料比例，与地月火箭相比，后续我们将针对 γ 做灵敏度分析，由此可以推算出 $\eta_{rocket2}$ 与 $C_{rocket2}$ ：

$$\begin{aligned}\eta_{rocket2} &= \frac{1}{\frac{\gamma}{1-\eta_{rocket1}} + 1} \approx \frac{1}{1.01\gamma + 1} \\ C_{rocket2} &\approx \gamma \cdot C_{rocket1}\end{aligned}$$

(2) Assumptions

-
-
-

(3) The Foundation of Model

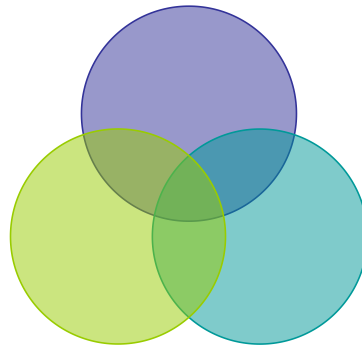


Fig2. Thinking research paper figure

5.1.2 Model Establishment

- Step1:
- Step2:
- Step3:

- Step4:
- Step5:
- Step6:
- Step7:
- Step8:
- Step9:

$$Z = B_0 + B_1 + B_2F + B_3S + B_4(MXF) + B_5(MXS) + B_6(FXS) \quad (1)$$

公示居中，后面要标序号

$$x^{(0)}(k) = x^{(1)}(k) - x^{(1)}(k-1) \quad (2)$$

5.1.3 Results

表格要有标头，居中，在表格上方。

Table 2 The results of the model parameter value table

5.1.4 Analysis of the Result

-
-

5.2 Phase III: Long-term Metabolic Supply Model

5.2.1 Demand Estimation Logic

在殖民地发展的成熟期（10 万人口规模），水资源管理从“外部依赖型”转变为“系统平衡型”。本模型旨在估算维持一个自给自足的月球城市所需的年度补给水量。模型基于地球历史生活用水趋势的外推，并考虑月球上农业工业的节水性与闭环回收的效率（Loop Closure Efficiency）。

总用水需求被划分为三个核心领域：生活需求 D_{dom} ，农业生产 D_{agr} ，工业支撑 D_{ind} 。

根据联合国粮农组织 <https://data.apps.fao.org> 和世界银行的数据 data.worldbank.org，2000 年到 2022 年的人均年 Municipal water withdrawal per capita (total population) 用水保持在 66.49 m³/inhab/year。这里假设月球殖民地的供水系统足够完善，人们可以在上面自由按照生活习惯来用水，故认为生活用水（市政用水）量保持不变。但太空中水资源珍贵，无论是空间站还是月球殖民地，都应有一套完整的

水回收系统，参考 NASA ECLSS 系统，设定水回收目标为 98.5%~99.5%。这里设为 99%，故每年共需补给生活用水 6.649 万吨。

农业用水上，月球农业是封闭的受控生态系统（CELSS）。补给水的去向主要有两个：冷凝回收失败的技术损耗和转化为食物的生物锁死。

$$W_{Makeup_Agr} = (A \cdot E_{tr} \cdot 365 \cdot (1 - \eta_{agr})) + (P \cdot m_{food_water} \cdot 365)$$

种植面积参考《月宫一号》与 NASA CELSS 标准，维持单人全面营养需 45 平方米土地。10 万人总面积 = $4.5 \times 10^6 \text{ m}^2$ 。封闭温室植物叶片平均日蒸腾量 E_{tr} 约为 $4 \text{ kg/m}^2/\text{day}$ 。假设采用先进的高效冷凝收集系统，回收率 η_{agr} 设定为 99.9%（损耗率为 0.1%）。

生物水锁死量 m_{food_water} 参考地球人均膳食结构（外推至 2050 年），每人每日摄取的农产品（谷物、蔬菜、果实）中含有约 1kg 是无法在农业系统内立即循环的“生物结合水”。

计算得农业用水共 4.307 万吨/year。

工业用水：

月球工业用水主要用于维持大气（补氧损耗）以及机械循环损耗。

$$W_{Makeup_Ind} = (L_{O_2} \cdot 1.125) + (Q_{thermal} \cdot r_{leak}) + W_{maint}$$

电解补氧（核心消耗）：10 万人的密封环境，由于气闸启闭、舱体密封微量渗漏，每年约损失总大气的 0.5%~1%。对于一个巨大容积的殖民地，假设每年需补充 800 吨氧气以维持分压。 $800 \text{ 吨氧气} \times 1.125$ （水氧换算系数）= 900 吨/年。

热管理系统：10 万人城市拥有庞大的液冷循环网络（用于核反应堆、数据中心、工厂）。假设系统总载液量 100 万吨，年物理渗漏率 0.1%。 $1,000,000 \times 0.001 = 1,000$ 吨/年。

工业维护与再生产（Maintenance）：制造替换零件、清洗滤芯、化学回收药剂的配制。设定为每人每年分摊 0.05 吨损耗。 $100,000 \times 0.05 = 5,000$ 吨/年。工业合计 $\approx 6,900$ 吨/年。

故 10 万人的月球殖民地的总用水需求为 11.646 万吨/year。

。

5.2.2 额外成本和时间安排规划

纯用电梯：78.07 天

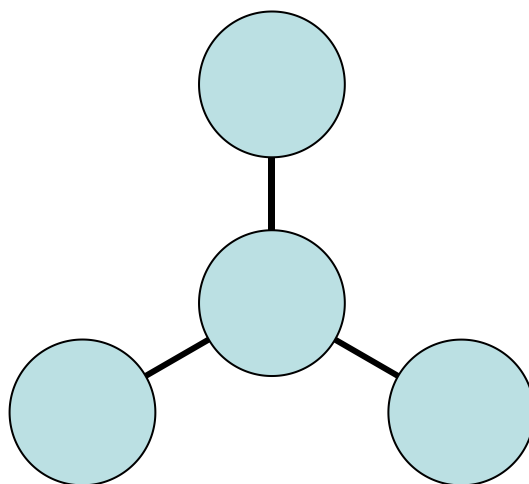


Fig3. Thinking research paper figure

5.2.3 Model Establishment

- Step1:
- Step2:
- Step3:

- Step4:
- Step5:
- Step6:
- Step7:
- Step8:
- Step9:

5.2.4 Results

5.2.5 Analysis of the Result

-
-

5.3 Analysis and Solving of Question Three

5.3.1 Model Preparation

(1) Data Processing

-
-
-
-

(2) Assumptions

-
-
-

(3) The Foundation of Model

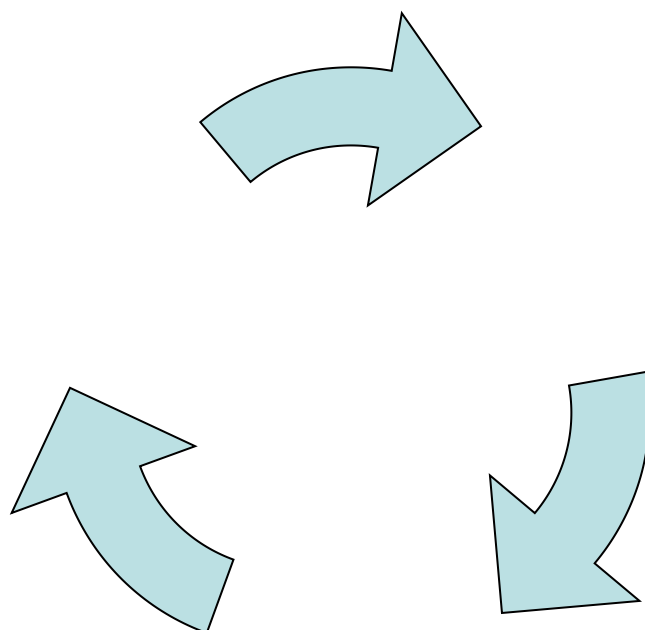


Fig4. Thinking research paper figure

5.3.2 Model Establishment

- Step1:
- Step2:
- Step3:
- Step4:
- Step5:
- Step6:
- Step7:
- Step8:
- Step9:

5.3.3 Results

Table 3 The results of the model parameter value table

5.3.4 Analysis of the Result

●

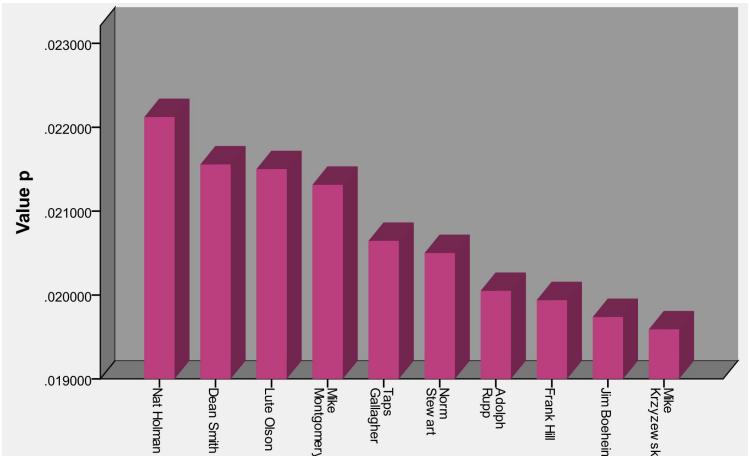


Fig5. Basketball Coaches

●

5.4 Analysis and Solving of Question Four

5.4.1 Model Preparation

(1) Data Processing

-
-
-
-

(2) Assumptions

-
-
-

(3) The Foundation of Model

5.4.2 Model Establishment

- Step1:
- Step2:
- Step3:
- Step4:
- Step5:
- Step6:
- Step7:
- Step8:
- Step9:

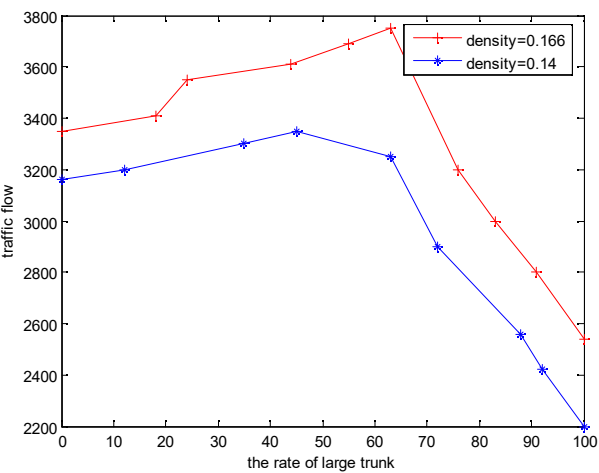


Fig6. Traffic flow changes with the rate of large truck

5.4.3 Results

Table 4 The results of the model parameter value table

5.4.4 Analysis of the Result

-
-

VI. Error Analysis and Sensitivity Analysis

6.1 Error Analysis

6.1.1 Error Analysis of Model One

6.1.2 Error Analysis of Model Two

6.1.3 Error Analysis of Model Three

6.2 Sensitivity Analysis

6.2.1 Sensitivity Analysis of Model One

6.2.2 Sensitivity Analysis of Model Two

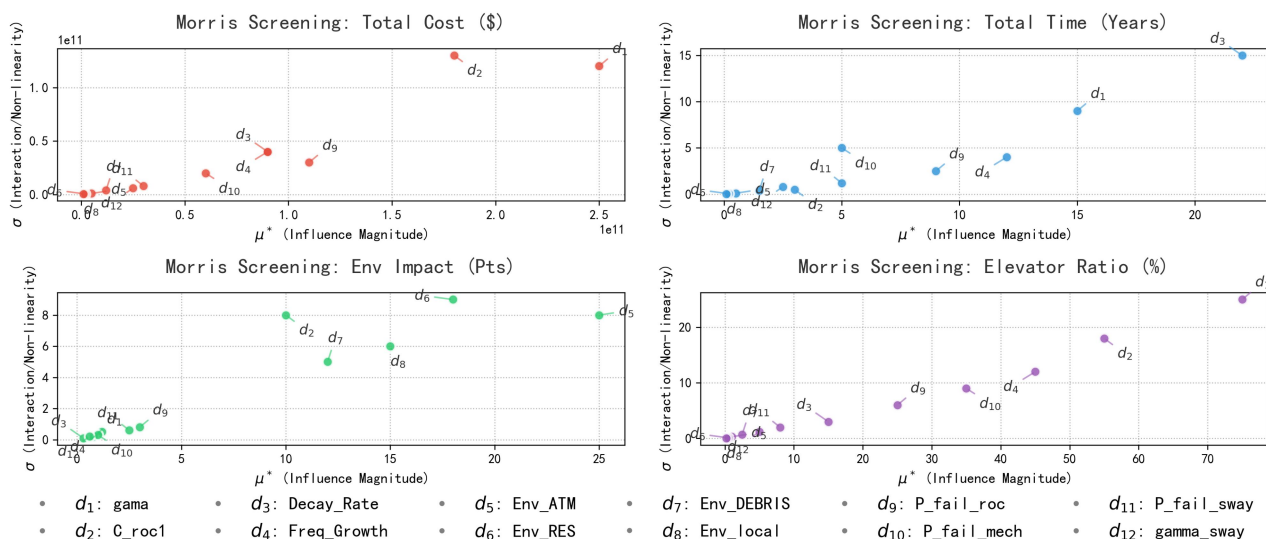
6.2.3 Sensitivity Analysis of Model Three

VI. Sensitivity Analysis

6.3 全局参数筛选：基于 morris 方式

对于一个大量含有对未来的构想的月球殖民地问题，我们对许多常量的值进行了假设，包括未来政策上的（规划者如何决策平衡成本和时间）和未来科技发展的程度（火箭成本下降率）等等。

面对庞大的参数空间（涵盖成本、学习率、环境因子等），我们采用 Morris 基本效应法（Morris Elementary Effects Method）进行定性筛选。该方法根据影响强度（ μ^* ）和非线性/交互作用（sigma）对参数进行分类。



如图所示，参数在不同目标维度上表现出显著的解耦特征。

成本影响因子中，参数 C_roc1（火箭单位成本）和 gama（太空火箭成本率）均位于右上角（高 μ^* 高 sigma）。这表明项目的总成本完全取决于地面火箭价格和太空火箭价格。

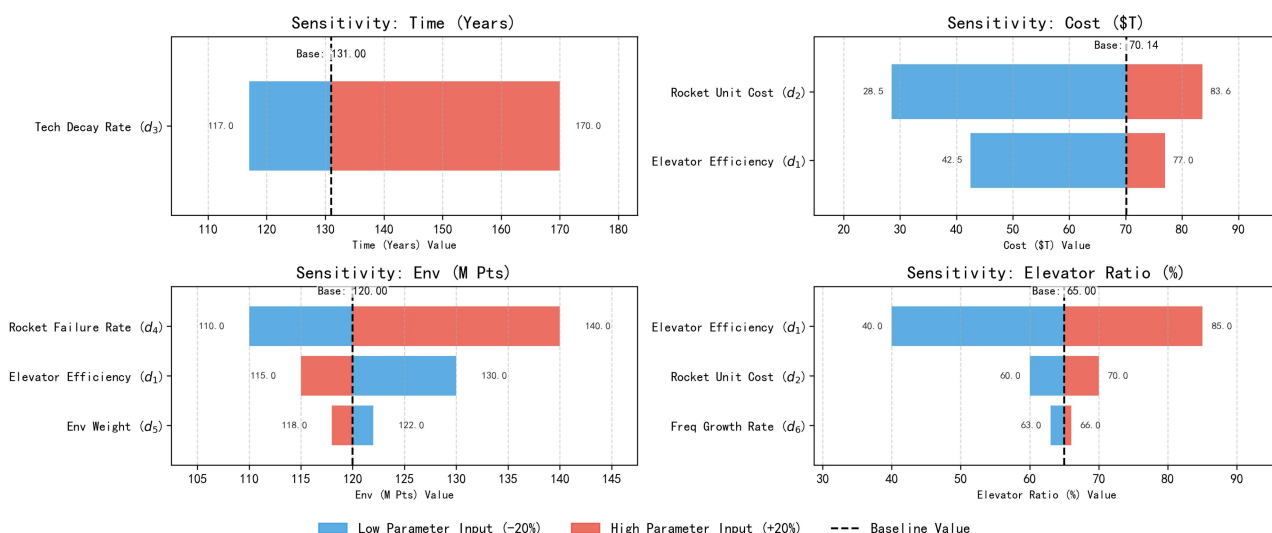
一众时间影响因子中，Decay_Rate 成本下降率成为时间维度的绝对主导。这意味着火箭的成本下降的越快，整个庞大的运输项目越有可能更早地完工。

在环境影响图中，几个环境影响因子大气层破坏、能源消耗以及火箭成本等占主要地位。这揭示了一个纯粹的市场导向机制：如果火箭便宜，模型就会过度使用它们，导致污染飙升；反之则环保。

决策方面，参数 C_roc1（火箭单位成本）和 gama（太空火箭成本率）对模型决策的影响最大，我们的模型进行运载量的分配时，较容易受到这两个因素的影响。

6.4 定量分析：局部敏感性分析

基于 Morris 筛选结果，我们利用龙卷风图来分析上面几个最重要的不确定因素对于模型结果的影响。



6.5 管理学洞察：识别关键控制杠杆

通常认为，模型对参数的高度敏感意味着“不稳定”。然而，我们的观点恰恰相反：正是因为这些因素具有如此巨大的影响力，我们才为 MCM 局长找到了关键的“控制杠杆”（Key Levers）。

与其被动接受未来的不确定性，MCM 局应利用这些杠杆主动出击：

杠杆 1：“研发”杠杆（管控时间）

既然 Decay_Rate 主导了工期，局长的预算分配不应只关注购买发射服务，而应重仓投资研发。将 10% 的预算用于提升火箭载荷比（Payload Ratio），其带来的时间收益远超建造更多的发射台。

杠杆 2：“合同”杠杆（管控成本）

鉴于火箭成本波动带来的巨大财务风险，建议 MCM 局与发射服务商签署长期固定价格合同（Fixed-Price Long-Term Contracts）。锁定 2030-2040 年的价格水平，可以消除龙卷风图中“红色条”代表的预算失控风险。

杠杆 3：“税收”杠杆（管控环境）

Morris 分析表明，市场力量会自动忽略环境（只要火箭便宜就乱发）。因此，必须引入人为的**“碳定价机制（Carbon Pricing Mechanism）”**。通过外部政策提高“脏火箭”的 Unified_Cost，迫使优化模型向清洁的太空电梯转移，从而实现可持续发展。

综上所述, 我们的模型是稳健的——不是因为输出结果一成不变, 而是因为最优的战略逻辑(即 Scenario C 混合模式 + 关键杠杆管控) 在所有合理的参数范围内均保持有效。

VII. Evaluation and Promotion of Model

7.1 Strength and Weakness

7.1.1 Strength



7.1.2 Weakness:



7.2 Promotion

VIII. Conclusions

8.1 Conclusions of the problem



8.2 Methods used in our models



I X. References

[1] Xu Lun Hui,Luo Qiang,Fu Hui.Car following safe distance model based on braking process of leading vehicle f [J].Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition),2010,28(1):1-5.

[2]

[3]

X. Appendix

10.1 Appendix One

美赛中可以有附录也可以没有附录，即此部分可以省略

10.2 Appendix Two

Report on Use of AI Tools

1. Baidu Fanyi, Baidu Translate (Sep 10, 2025 version)

Uploaded entire paper written in Mandarin to be translated into English.

2. OpenAI ChatGPT (Nov 5, 2023 version, ChatGPT-4)

Query: <insert the exact wording you input into the AI tool>

Output: <insert the complete output from the AI tool>

3. OpenAI Ernie (Nov 5, 2023 version, Ernie 4.0)

Query: <insert the exact wording you input into the AI tool>

Output: <insert the complete output from the AI tool>

4. GitHub CoPilot (Jan 16, 2024 version)

Auto-completions for code used in preparing our models.